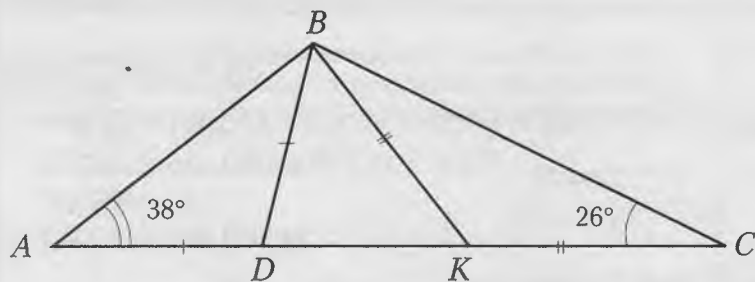


Задача 2.



Дано: $AD = DB$, $BK = KC$,
 $\angle BAD = 38^\circ$,
 $\angle BCK = 26^\circ$.

Найти: $\angle BDK$, $\angle BKD$, $\angle DBK$.

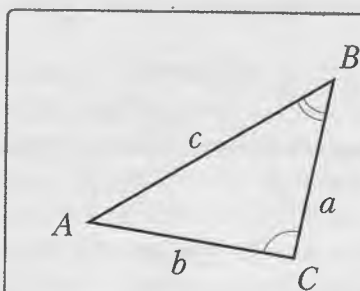
Решение.

- 1) Так как $AD = DB$, то $\triangle ADB$ — равнобедренный, следовательно, $\angle BAD = \angle ABD = 38^\circ$;
- 2) так как $BK = KC$, то $\triangle BKC$ — равнобедренный, следовательно, $\angle KBC = \angle BCK = 26^\circ$;
- 3) $\angle BDK = \angle DAB + \angle ABD$ (как внешний угол $\triangle ADB$), $\angle BDK = 38^\circ + 38^\circ = 76^\circ$;
- 4) $\angle BKD = \angle KCB + \angle KBC$ (как внешний угол $\triangle BKC$), $\angle BKD = 26^\circ + 26^\circ = 52^\circ$;
- 5) $\angle DBK = 180^\circ - (\angle DKB + \angle BDK) = 180^\circ - (52^\circ + 76^\circ) = 52^\circ$ (так как сумма углов треугольника равна 180°).

Ответ: $\angle BDK = 76^\circ$, $\angle BKD = 52^\circ$, $\angle DBK = 52^\circ$.

Соотношение между сторонами и углами треугольника

Теорема. В треугольнике против большей стороны лежит больший угол.
 В треугольнике против большего угла лежит бо́льшая сторона.



Если в $\triangle ABC$ $AB > AC$,
 то $\angle C > \angle B$.

Если в $\triangle ABC$ $\angle C > \angle B$,
 то $AB > AC$.

Неравенство треугольника

Теорема. Любая сторона треугольника меньше суммы двух других его сторон.

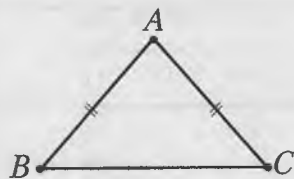


$$a < b + c$$

$$b < a + c$$

$$c < a + b$$

Задача по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника»



Дано: $\triangle ABC$ — равнобедренный,
 $AB = AC$,
 $AC < BC$.

Сравнить: $\angle B$, $\angle C$, $\angle A$.

Найти: $\angle A$.

Решение.

1) $AB = AC$ (по условию), значит, $\angle B = \angle C$.
 $AC < BC$ (по условию), значит, $\angle B < \angle A$,
 $AB < BC$ и, значит, $\angle C < \angle A$;

2) $\angle A = 180^\circ - (\angle B + \angle C)$.

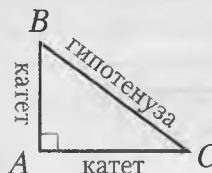
Ответ: $\angle B = \angle C$; $\angle C < \angle A$; $\angle B < \angle A$; $\angle A = 180^\circ - (\angle B + \angle C)$.

50

Признаки равенства прямоугольных треугольников

Треугольник называется **прямоугольным**, если у него есть прямой угол.

Напротив прямого угла лежит наибольшая сторона — **гипотенуза**.



$\angle A = 90^\circ$,

$\angle B + \angle C + \angle A = 180^\circ$.

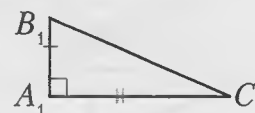
Значит, $\angle B + \angle C = 90^\circ$.

Сумма острых углов в прямоугольном треугольнике равна 90° .

Признаки равенства прямоугольных треугольников

1. По двум катетам.

Теорема. Если катеты одного прямоугольного треугольника соответственно равны двум катетам другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.

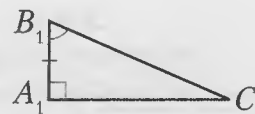


Если: $AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$,

то $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

2. По катету и прилежащему острому углу.

Теорема. Если катет и прилежащий к нему острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны катету и прилежащему к нему острому углу другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.



Если: $AB = A_1B_1$, $\angle B = \angle B_1$,

то $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

51